

TÍCH PHÂN KÉP

Dạng 1: Tính tích phân kép thông thường với miền cho trước

1. $A = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ với $D : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x, y \leq 1\}$

Hướng dẫn giải

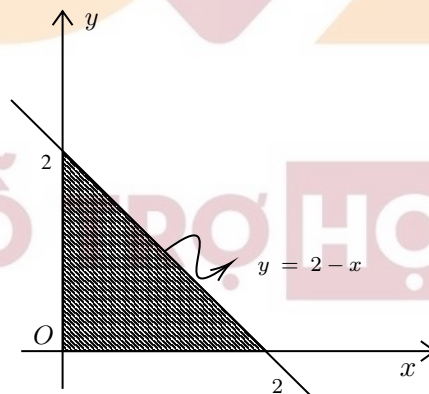
– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} A &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x}{3} \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

2. $B = \iint_D x^2 y^2 dx dy$ với D : là miền giới hạn bởi $\triangle ABC$ với $O(0, 0)$; $A(2, 0)$; $B(0, 2)$.

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 - x \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



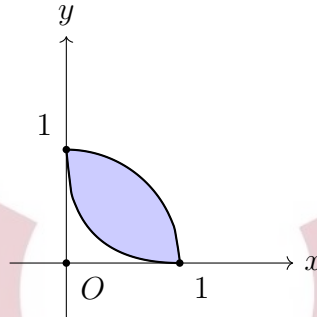
– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} B &= \iint_D x^2 y^2 dx dy = \int_2^0 dx \int_0^{2-x} x^2 y^2 dy = \int_2^0 \left(\frac{x^2 y^3}{3} \right) \Big|_{y=0}^{y=2-x} \\ &= \int_0^2 \left(\frac{x^2 (2-x)^3}{3} \right) dx \\ &= \frac{16}{45} \end{aligned}$$

3. $C = \iint_D (x+y) dx dy$ với $D : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1 \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân là D được biểu diễn như hình dưới.



– Từ giả thiết ta suy ra, $x, y \geq 0$.

– Khi đó, dựa vào đồ thị, miền D có thể được biểu diễn thành $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ (\sqrt{x} - 1)^2 \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \end{cases}$.

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 \int_{(\sqrt{x}-1)^2}^{\sqrt{1-x^2}} (x+y) dy dx = \int_0^1 \left[x(\sqrt{1-x^2} - (\sqrt{x}-1)^2) + \frac{1}{2}(1-x^2 - (\sqrt{x}-1)^4) \right] dx \\ &= \int_0^1 \left(x\sqrt{1-x^2} - x(x-2\sqrt{x}+1) + \frac{1}{2}(1-2x^2+4x\sqrt{x}-6x+4\sqrt{x}-1) \right) dx \\ &= -\frac{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}{3} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-2x^2+4x\sqrt{x}-6x+4\sqrt{x}-1) dx \\ &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

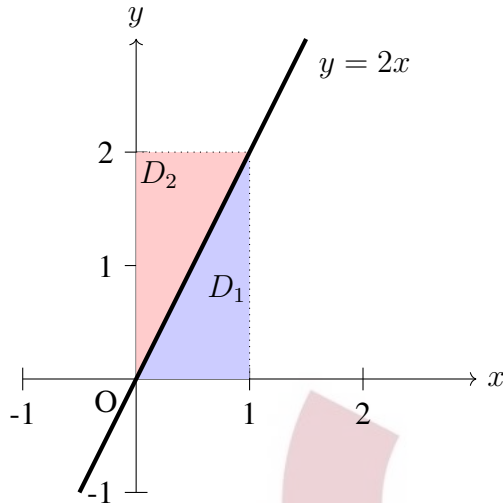
4. $D = \int_0^1 dx \int_0^2 e^{\max\{4x^2, y^2\}} dy$

Hướng dẫn giải

– Ta xét dấu của biểu thức $4x^2 - y^2$ trên đoạn $[0, 1] \times [0, 2]$, nhận thấy rằng $4x^2 - y^2 = (2x+y)(2x-y)$, mà $2x+y \geq 0 \forall (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2]$. Vì vậy ta có:

$$\max\{4x^2, y^2\} = \begin{cases} 4x^2, & \text{nếu } 2x \geq y \\ y^2, & \text{nếu } 2x < y \end{cases}$$

– Miền lấy tích phân là D được biểu diễn như hình dưới.



Dựa vào đồ thị, miền $D = D_1 \cup D_2$ với:

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 2x \end{cases}, \text{ và } D_2 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq x \leq \frac{y}{2} \end{cases}$$

– Tích phân trở thành:

$$\begin{aligned} D &= \int_0^1 dx \int_0^{2x} e^{4x^2} dy + \int_0^2 dy \int_0^{\frac{y}{2}} e^{y^2} dx = \int_0^1 e^{4x^2} \cdot 2x dx + \int_0^2 e^{y^2} \cdot \frac{y}{2} dy \\ &= \int_0^1 e^{4x^2} d(x^2) + \frac{1}{4} \int_0^2 e^{y^2} d(y^2) = \frac{1}{4} \left(e^{4x^2} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{4} \left(e^{y^2} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{e^4 - 1}{2}. \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

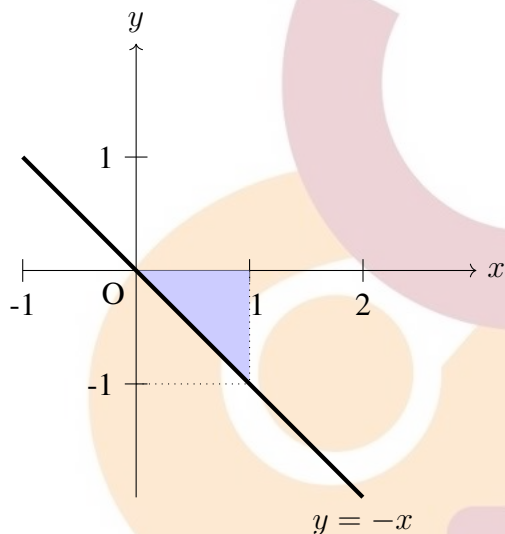
Dạng 2: Bài toán đổi thứ tự lấy tích phân

(Đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau)

$$5. A = \int_0^1 dx \int_{-x}^0 f(x, y) dy$$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ -x \leq y \leq 0 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành:

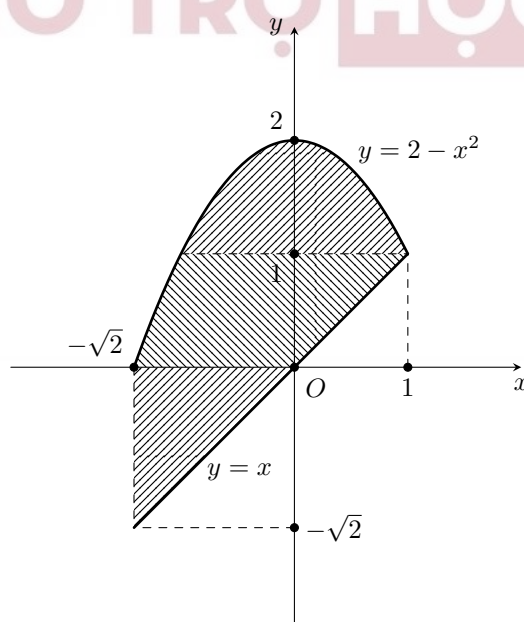
$$\begin{cases} -1 \leq y \leq 0 \\ -y \leq x \leq 1 \end{cases}$$

– Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

$$A = \int_0^1 dx \int_{-x}^0 f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_{-y}^1 f(x, y) dx.$$

$$6. B = \int_{-\sqrt{2}}^1 dx \int_x^{2-x^2} f(x, y) dy$$

Hướng dẫn giải



– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} -\sqrt{2} \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 2 - x^2 \end{cases}$ được biểu diễn như hình trên.

– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ với:

$$+) D_1 \begin{cases} -\sqrt{2} \leq y \leq 0 \\ -\sqrt{2} \leq x \leq y \end{cases}$$

$$+) D_2 \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ -\sqrt{2-y} \leq x \leq y \end{cases}$$

$$+) D_3 \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ -\sqrt{2-y} \leq x \leq \sqrt{2-y} \end{cases}$$

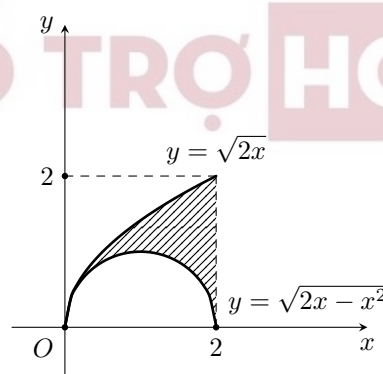
– Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

$$B = \int_{-\sqrt{2}}^1 dx \int_x^{2-x^2} f(x, y) dy = \int_{-\sqrt{2}}^0 dy \int_{-\sqrt{2}}^y f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^y f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^{\sqrt{2-y}} f(x, y) dx$$

$$7. C = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x, y) dy$$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{2x} \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ với:

$$+) D_1 \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{y^2}{2} \leq x \leq 1 - \sqrt{1-y^2} \end{cases}$$

$$+) D_2 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 1 + \sqrt{1-y^2} \leq x \leq 2 \end{cases}$$

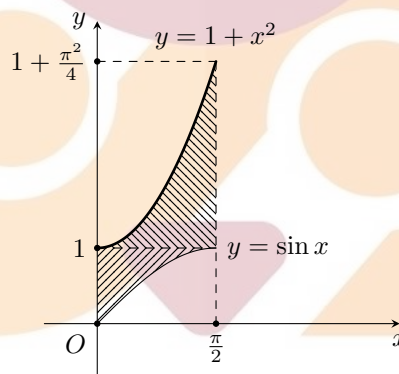
$$+) D_3 : \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ \frac{y^2}{2} \leq x \leq 2 \end{cases}$$

– Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

$$C = \int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx + \int_0^1 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^2 f(x,y)dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^2 f(x,y)dx$$

$$8. D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^{1+x^2} f(x,y)dy$$

Hướng dẫn giải



– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \sin x \leq y \leq 1 + x^2 \end{cases}$ được biểu diễn như hình trên.

– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $D = D_1 \cup D_2$ với:

$$+) D_1 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \arcsin y \end{cases}$$

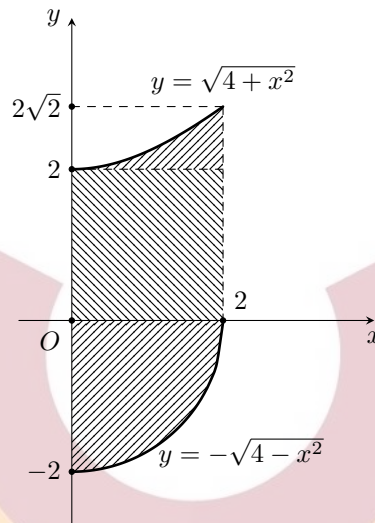
$$+) D_2 : \begin{cases} 1 \leq y \leq 1 + \frac{\pi^2}{4} \\ \sqrt{y-1} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

– Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^{1+x^2} f(x,y)dy = \int_0^1 dy \int_0^{\arcsin y} f(x,y)dx + \int_1^{1+\frac{\pi^2}{4}} dy \int_{\sqrt{y-1}}^{\frac{\pi}{2}} f(x,y)dx$$

$$9. E = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4+x^2}} f(x, y) dy$$

Hướng dẫn giải



– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4+x^2} \end{cases}$ được biểu diễn như hình trên.

– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ với:

$$+) D_1 : \begin{cases} -2 \leq y \leq 0 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{4-y^2} \end{cases}$$

$$+) D_2 : \begin{cases} 0 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$+) D_3 : \begin{cases} 2 \leq y \leq 2\sqrt{2} \\ \sqrt{y^2-4} \leq x \leq 2 \end{cases}$$

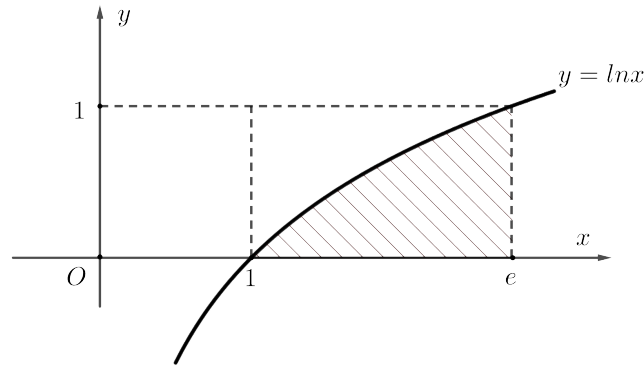
– Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

$$E = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4+x^2}} f(x, y) dy = \int_{-2}^0 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_0^2 f(x, y) dx + \int_2^{2\sqrt{2}} dy \int_{\sqrt{y^2-4}}^2 f(x, y) dx$$

$$10. F = \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân là $D : \begin{cases} 1 \leq x \leq e \\ 0 \leq y \leq \ln x \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



- Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ e^y \leq x \leq e \end{cases}$
- Kết quả đổi thứ tự lấy tích phân:

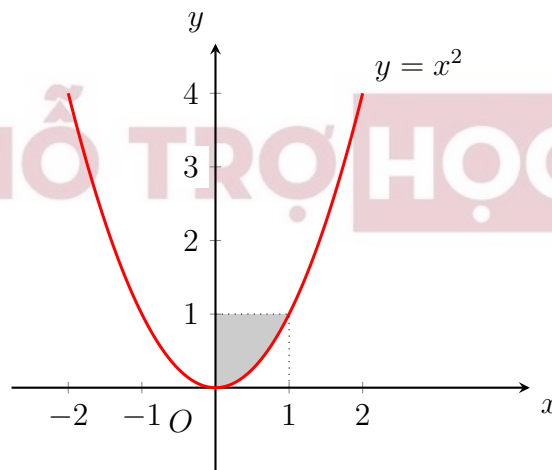
$$F = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$

(Tính các tích phân dưới đây sử dụng phương pháp đổi thứ tự lấy tích phân)

11. $A = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 x e^{y^2} dy$

Hướng dẫn giải

- Miền lấy tích phân D xác định bởi $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq 1 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



- Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành : $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{y} \end{cases}$

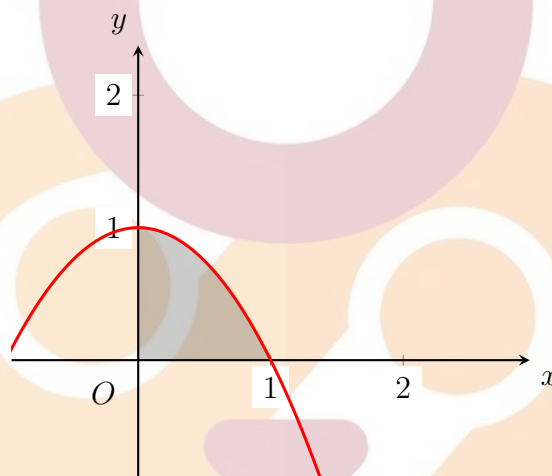
– Khi đó:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} x e^{y^2} dx = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} \cdot e^{y^2} \Big|_{x=0}^{x=\sqrt{y}} \right) dy \\ &= \int_0^1 \frac{y}{2} e^{y^2} dy = \frac{1}{4} \int_0^1 2y e^{y^2} dy = \frac{1}{4} e^{y^2} \Big|_0^1 = \frac{e-1}{4} \end{aligned}$$

12. $B = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} \frac{x e^{3y}}{1-y} dy$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân D xác định bởi $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x^2 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq \sqrt{1-y} \end{cases}$

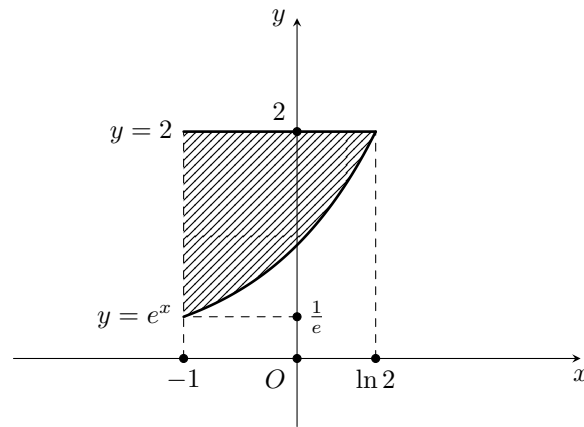
– Khi đó:

$$\begin{aligned} B &= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y}} \frac{x e^{3y}}{1-y} dx = \int_0^1 \left(\frac{e^{3y}}{1-y} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=\sqrt{1-y}} \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{e^{3y}}{1-y} \cdot \frac{1-y}{2} \right) dy = \int_0^1 \frac{e^{3y}}{2} dy = \frac{e^{3y}}{6} \Big|_0^1 = \frac{e^3 - 1}{6} \end{aligned}$$

13. $C = \int_{-1}^{\ln 2} dx \int_{e^x}^2 y^y dy$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân D xác định bởi $\begin{cases} -1 \leq x \leq \ln 2 \\ e^x \leq y \leq 2 \end{cases}$ được biểu diễn như hình dưới.



– Dựa vào đồ thị, miền D được viết lại thành
$$\begin{cases} \frac{1}{e} \leq y \leq 2 \\ -1 \leq x \leq \ln y \end{cases}$$

– Khi đó:

$$\begin{aligned} C &= \int_{-1}^{\ln 2} dx \int_{e^x}^2 y^y dy = \int_{\frac{1}{e}}^2 dy \int_{-1}^{\ln y} y^y dx = \int_{\frac{1}{e}}^2 y^y x \Big|_{x=-1}^{x=\ln y} dy \\ &= \int_{\frac{1}{e}}^2 y^y (\ln y + 1) dy = \int_{\frac{1}{e}}^2 e^{y \ln y} d(y \ln y) = e^{y \ln y} \Big|_{\frac{1}{e}}^2 = 4 - e^{-\frac{1}{e}} \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Dạng 3: Hàm dưới dấu tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối

14. $A = \iint_D |x + y| dx dy$ với $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.

Hướng dẫn giải

– Ta chia miền D thành hai miền không chồng nhau: $D_1 : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -x \leq y \leq 1 \end{cases}$ và $D_2 : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq -x \end{cases}$

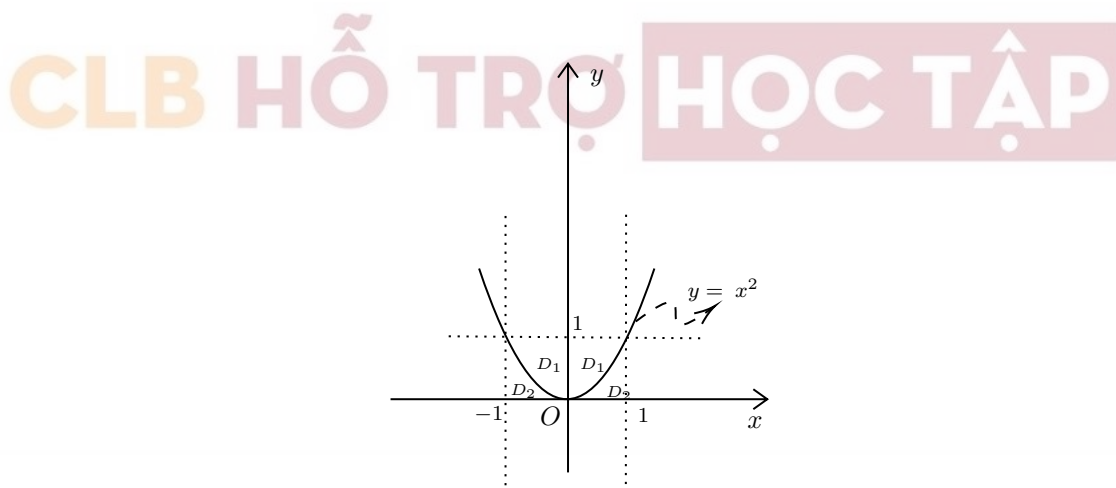
– Theo tính chất cộng tính:

$$\begin{aligned} A &= \iint_{D_1} |x + y| dx dy + \iint_{D_2} |x + y| dx dy \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-x}^1 (y + x) dy dx + \int_{-1}^1 \int_{-1}^{-x} (-y - x) dy dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 + x(x+1) - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} - x(1-x) \right) dx \\ &= \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

15. $B = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$ với $D : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

Hướng dẫn giải

– Miền lấy tích phân D được biểu diễn như hình dưới.



– Dựa vào hình vẽ, chia miền D thành hai miền không chồng nhau:

$$D_1 : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq 1 \end{cases} \quad \text{và} \quad D_2 : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases}$$

– Theo tính chất cộng tính:

$$\begin{aligned} B &= \iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy = \iint_{D_1} \sqrt{|y-x^2|} dx dy + \iint_{D_2} \sqrt{|y-x^2|} dx dy \\ &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 \sqrt{y-x^2} dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^2-y} dy \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{2(y-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) \bigg|_{y=x^2}^{y=1} dx + \int_{-1}^1 \left(\frac{-2(x^2-y)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) \bigg|_{y=0}^{y=x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} dx + \int_{-1}^1 \frac{2(x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} dx \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt + \frac{x^4}{6} \bigg|_{-1}^1 \\ &= \frac{3\pi + 4}{12} \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Dạng 4: Tính tích phân kép bằng phương pháp đổi biến

1. Dùng phép đổi biến tổng quát

16. $A = \iint_D \left(\frac{2x^3 + y^3}{xy} \right)^2 dx dy$ với $D : \begin{cases} y \leq x^2 \leq 2y \\ x \leq y^2 \leq 2x \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Từ giả thiết, ta có $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

– Ta thấy $\left(\frac{2x^3 + y^3}{xy} \right)^2$ không xác định tại $(x, y) = (0, 0)$.

Do $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \left(\frac{2x^3 + y^3}{xy} \right)^2 = 0$ nên tích phân đã cho xác định trên D .

– Với $(x, y) \neq (0, 0)$ ta đặt $\begin{cases} u = \frac{x^2}{y} \\ v = \frac{y^2}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \sqrt[3]{u^2 v} \\ y = \sqrt[3]{v^2 u} \end{cases}$.

– Miền D trở thành $D' : \begin{cases} 1 \leq u \leq 2 \\ 1 \leq v \leq 2 \end{cases}$

– Xét $J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 \Rightarrow J = \frac{1}{J^{-1}} = \frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \left(\frac{2x^3 + y^3}{xy} \right)^2 dx dy = \iint_{D'} \left(\frac{2u^2 v + uv^2}{uv} \right)^2 \cdot \frac{1}{3} du dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 du \int_1^2 (2u + v)^2 dv = \frac{1}{3} \int_1^2 \left(4u^2 v + 2uv^2 + \frac{v^3}{3} \right) \Big|_{v=1}^{v=2} du \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(4u^2 + 6u + \frac{7}{3} \right) du \\ &= \frac{62}{9} \end{aligned}$$

17. $B = \iint_D \frac{\ln x - \ln y}{xy} dx dy$ với $D : \begin{cases} 1 \leq xy \leq 4 \\ x \leq y \leq 4x \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} xy = u \\ \frac{y}{x} = v \end{cases} \Rightarrow J^{-1} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = 2v \Rightarrow J = \frac{1}{2v}$.

– Miền D trở thành miền D' : $\begin{cases} 1 \leq u \leq 4 \\ 1 \leq v \leq 4 \end{cases}$

$$B = \iint_{D'} \frac{\ln \frac{1}{v}}{u \cdot 2v} du dv = \int_1^4 \frac{1}{u} du \cdot \int_1^4 \frac{-\ln v}{2v} dv = \ln 4 \cdot \frac{-1}{2} \cdot \frac{\ln^2 4}{2} = \frac{-\ln^3 4}{4}$$

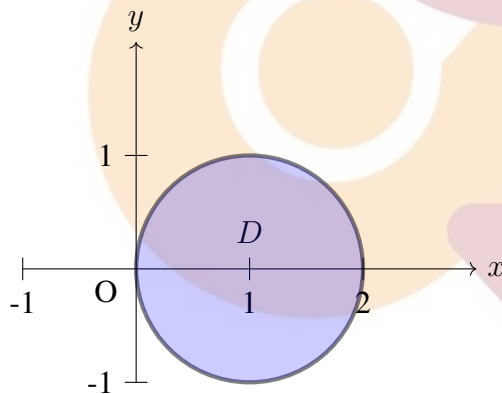
2. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cực

18. $A = \iint_D x dx dy$ với $D : (x-1)^2 + y^2 \leq 1$

Hướng dẫn giải

– Dùng tọa độ cực suy rộng, ta đặt: $\begin{cases} x = r \cos \varphi + 1 \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad (r \geq 0) \Rightarrow |J| = r.$

– Miền lấy tích phân là D được biểu diễn như hình dưới:



– Miền D trở thành: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

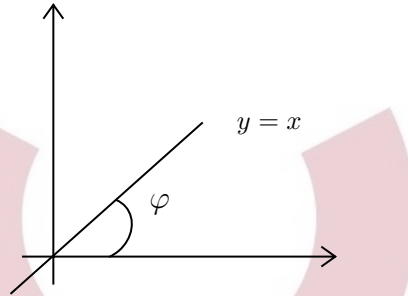
$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r \cos \varphi + 1) \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\cos \varphi \cdot \frac{r^3}{3} + \frac{r^2}{2} \right) \Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \cos \varphi + \frac{1}{2} \right) d\varphi \\ &= \left(\frac{1}{3} \sin \varphi + \frac{1}{2} \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \pi. \end{aligned}$$

19. $B = \iint_D (x+2y) dx dy$ với $D : \begin{cases} x \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ 0 \leq y \leq x \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Dùng tọa độ cực, ta đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} (r \geq 0) \Rightarrow |J| = r.$

– Miền D trở thành $\begin{cases} \cos \varphi \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$



– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} B &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\cos \varphi}^3 r(r \cos \varphi + 2r \sin \varphi) dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\cos \varphi \cdot r^3}{3} + \frac{2}{3} r^3 \sin \varphi \right) \Big|_{r=\cos \varphi}^{r=3} d\varphi \\ &= \frac{427}{24} - \frac{9}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$

20. $C = \iint_D \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ với $D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \\ 0 \leq y \leq x. \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Dùng tọa độ cực, ta đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r..$

– Miền D trở thành $\begin{cases} 1 \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$C = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^3 r \arccos(\cos \varphi) dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_1^3 r \varphi dr d\varphi = 2\varphi^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{8}$$

21. $D = \iint_D \frac{xy^2}{x^2 + y^2} dx dy$ với $D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 \leq x \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Kí hiệu D_{y+} , D_{y-} là các miền con của D mà lần lượt $y \geq 0$, $y \leq 0$.

– Ta nhận thấy: $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$ là hàm chẵn đối với y , và miền D đối xứng qua đường thẳng $y = 0$.
Nên ta có:

$$D = 2 \iint_{D_{y+}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} dx dy.$$

– Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$ và miền D^+ $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 \leq r \leq 2 \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} D &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 r \frac{r^3 \sin^2 \varphi \cos \varphi}{r^2} dr d\varphi = 2 \int_1^2 r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d(\sin \varphi) \\ &= \frac{14}{3} \cdot \frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{14}{9}. \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

Dạng bài tổng hợp: Tính tích phân kép kết hợp nhiều phương pháp

22. $A = \iint_D |xy| dx dy$ với $D : \begin{cases} (x^2 + y^2)^2 \leq 8xy \\ y \geq 0 \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |J| = r \\ r^4 \leq 8r^2 \sin \varphi \cos \varphi \end{cases}$

– Miền D trở thành: $\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2\sqrt{\sin 2\varphi} \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} A &= \iint_D |xy| dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\sqrt{\sin 2\varphi}} |r^2 \sin \varphi \cos \varphi| r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4} \sin \varphi \cos \varphi \right) \Big|_{r=0}^{r=2\sqrt{\sin 2\varphi}} d\varphi \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 16 \sin^2 2\varphi \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos^3 \varphi d\varphi = 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) \\ &= 16 \left(\frac{\sin^4 \varphi}{4} - \frac{\sin^6 \varphi}{6} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 16 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

23. $B = \iint_D (x^2 - y^2) dx dy$ với $D : x^2 + y^2 - xy \leq 1$

Hướng dẫn giải

– Đặt: $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$

– Miền D trở thành: $\left(\frac{u+v}{2} \right)^2 + \left(\frac{u-v}{2} \right)^2 - \frac{u^2 - v^2}{4} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2u^2 + 2v^2 - u^2 + v^2}{4} \leq 1 \Leftrightarrow u^2 + 3v^2 \leq 4$

$$J_1^{-1} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow |J_1| = \frac{1}{2}.$$

– Khi đó: $B = \iint_{D'} \frac{1}{2} uv du dv$ với $D' : 3v^2 + u^2 \leq 4$

– Đặt $\begin{cases} u = r \cos \varphi \\ v = \frac{1}{\sqrt{3}} r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$ và $|J_2| = \frac{1}{\sqrt{3}} r$

– Ta có tích phân cần tính:

$$B = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \frac{1}{6} r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{48} r^4 \sin 2\varphi \Big|_{r=0}^{r=2} d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{\sin 2\varphi}{3} d\varphi = 0$$

24. $C = \iint_D \left| x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right| dx dy$ với $D : \begin{cases} 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 \leq x \end{cases}$

Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |J| = r \\ 1 \leq r^2 \leq 4 \end{cases}$

– Khi đó, miền D trở thành: $\begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 \leq r \leq 2 \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} C &= \iint_D \left| x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right| dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 \left| r^2 - \frac{\sqrt{2}r \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right)}{\sqrt{2}} \right| r dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 \left(r^3 - r^2 \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \right) dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4} - \frac{r^3}{3} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \right) \Big|_{r=1}^{r=2} d\varphi \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{15}{4} - \frac{7}{3} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \right) d\varphi = \left(\frac{15}{4} \varphi + \frac{7}{3} \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{4} \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{15}{4} \pi - \frac{7\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

25. $D = \iint_D |x^2 - y^2| dx dy$ với $D : x^2 + y^2 \leq 4$

Hướng dẫn giải

– Từ hình vẽ ta có $D = D^+ \cup D^-$, trong đó $D^+ : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ x^2 - y^2 \geq 0 \end{cases}$ và $D^- : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4 \\ x^2 - y^2 \leq 0 \end{cases}$

– Khi đó: $D = \iint_{D^+} x^2 - y^2 dx dy + \iint_{D^-} -(x^2 - y^2) dx dy$

– Ta tiến hành đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r$

Vậy, miền D^+ trở thành $\begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ r^2(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \geq 0 \end{cases}$ (1) và miền D^- : $\begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ r^2(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \leq 0 \end{cases}$ (2)

Mà ta có $\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \cos 2\varphi$

– Xét (1): $\cos 2\varphi \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4} \end{cases}$

– Tương tự với (2): $\cos 2\varphi \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4} \\ \frac{5\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4} \end{cases}$

$\Rightarrow D^+ : \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \vee \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4} \end{cases}$ và $D^- : \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4} \vee \frac{5\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4} \end{cases}$

– Ta có tích phân cần tính:

$$D = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 r^3(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) dr + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 r^3(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) dr - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 r^3(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) dr - \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 r^3(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) dr = 4 + 4 - (-4) - (-4) = 16$$

26. $E = \iint_D |x^2 + y| dx dy$ với $D : |x^2 - y| + |x| \leq 1$

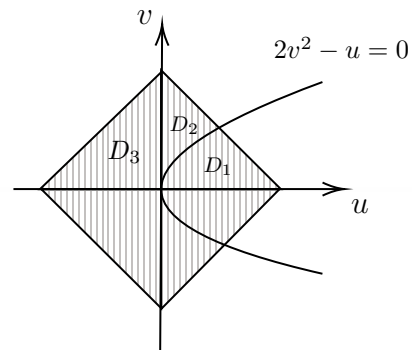
Hướng dẫn giải

– Đặt $\begin{cases} u = x^2 - y \\ v = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = v \\ y = v^2 - u \end{cases}$.

– Miền D trở thành $D' : |u| + |v| \leq 1$. Ta có miền D' được biểu diễn như hình dưới

– Xét $J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2v \end{vmatrix} = -1$

– Nhận xét D' là miền đối xứng qua Ou và hàm $|x^2 + y| = |v^2 - u|$ là hàm chẵn với v nên ta có tích phân cần tính:



$$\begin{aligned}
 E &= 2 \iint_{D_1 \cup D_2 \cup D_3} |2v^2 - u| dudv \\
 &= 2 \left(\iint_{D_1 \cup D_2 \cup D_3} (2v^2 - u) dudv - \iint_{D_1} (2v^2 - u) dudv + \iint_{D_1} (u - 2v^2) dudv \right) \\
 &= 2 \left(\iint_{D_1 \cup D_2 \cup D_3} (2v^2 - u) dudv + 2 \iint_{D_1} (u - 2v^2) dudv \right) \\
 &= 2 \left(\int_0^1 dv \int_{v-1}^{1-v} (2v^2 - u) du + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dv \int_{2v^2}^{1-v} (u - 2v^2) du \right) \\
 &= 2 \left(\int_0^1 2v^2 u - \frac{u^2}{2} \Big|_{u=v-1}^{u=1-v} dv + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{u^2}{2} - 2v^2 u \Big|_{u=2v^2}^{u=1-v} dv \right) \\
 &= 2 \left(\int_0^1 (4v^2 - 4v^3) dv + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - v - \frac{3}{2}v^2 + 2v^3 + 2v^4 \right) dv \right) \\
 &= \frac{131}{120}
 \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP